Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification par Tables de Karnaugh

Thème principal : Architecture des ordinateurs : du signal électrique aux circuits combinatoires optimisés

Synthèse exécutive : Ce cours établit les fondements de l'architecture matérielle en expliquant le passage du signal physique électrique (tensions de 0V et 3.3V/5V) à l'abstraction binaire (états logiques 0 et 1). On y apprend à formaliser un système combinatoire via des tables de vérité à 2^n lignes, à manipuler les portes logiques fondamentales et universelles (NAND/NOR), et à appliquer les théorèmes de De Morgan pour des contraintes industrielles de gravure silicium. Enfin, le cours enseigne l'optimisation graphique d'équations logiques au moyen des tables de Karnaugh fondées sur l'adjacence du code de Gray, permettant de concevoir des circuits intégrés minimisés en taille et en temps de propagation.

1. Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau matériel, un ordinateur traite uniquement des tensions électriques. Pour pallier le bruit parasite et la dégradation de signal, le système définit des seuils stricts : par exemple, tout signal entre 0V et 0.8V correspond au '0' logique, tandis qu'un signal entre 2.4V et 5V correspond au '1' logique. La zone intermédiaire est interdite. L'algèbre de Boole fournit le cadre théorique pour modéliser ces états logiciellement. Pour décrire une fonction combinatoire (un circuit sans mémoire), on construit sa table de vérité comportant rigoureusement 2^n lignes pour n variables d'entrée. Cela garantit une modélisation exhaustive de tous les comportements possibles du matériel.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V = Faux / 0) et un état haut (5V ou 3.3V = Vrai / 1) séparés par une plage d'interdiction pour éviter le bruit électrique.
- Algèbre de Boole : Structure mathématique opérant sur l'ensemble {0, 1} formalisant le traitement de l'information binaire.
- Fonction Combinatoire : Fonction dont la valeur de sortie dépend exclusivement et instantanément de la combinaison actuelle des entrées.
- Table de Vérité : Matrice représentant l'intégralité des 2^n combinaisons d'entrées possibles pour n variables et leur sortie associée.

Cas concret enseignant : *Exemple de l'interrupteur d'escalier en va-et-vient : une ampoule s'allume (état 1) si les deux interrupteurs sont positionnés de manière identique (tous deux en haut ou tous deux en bas), et reste éteinte (état 0) si leurs positions diffèrent. Cela illustre concrètement la fonction logique XNOR (inversion du OU exclusif).*

2. Portes Logiques et Théorèmes Fondamentaux de De Morgan

Les circuits physiques traduisent les expressions algébriques en assemblages de transistors CMOS. Sur le plan industriel, les puces électroniques privilégient massivement les portes universelles NAND. Une porte NAND requiert moins de transistors sur silicium, consomme moins de surface et présente un temps de traversée (délai de propagation) plus faible qu'une combinaison de portes ET puis OU. Les lois de De Morgan sont l'outil clé du concepteur hardware pour transformer une équation quelconque sous une forme exclusivement composée de portes NAND.

- Opérateurs Fondamentaux : Conjonction (ET : A.B), Disjonction (OU : A+B), Inversion (NON : A barré).
- Portes Universelles (NAND / NOR) : Portes logiques permettant de reconstituer n'importe quelle fonction booléenne à elles seules.
- Théorèmes de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B). Permettent d'intervertir les opérations ET/OU tout en distribuant la barre de complémentation.

Cas concret enseignant : *Système de sécurité ferroviaire fail-safe : l'enseignant a expliqué la logique d'interrupteur inversé (NAND/fail-safe) où l'absence de tension ou une rupture de câble (signal 0) enclenche automatiquement les freins de secours du train pour garantir qu'une panne matérielle mène toujours à un état sûr.*

3. Simplification des Fonctions : Méthode des Tables de Karnaugh

Réduire le nombre de portes logiques est un objectif central en architecture : moins de portes signifie un circuit plus rapide, moins cher et dissipant moins de chaleur. La méthode graphique de Karnaugh résout ce problème en tirant profit du code de Gray. Deux cases contiguës dans la grille ne différant que par la valeur d'un seul bit, réunir ces cases permet d'annuler la variable qui varie (car X.A + X.NOT(A) = X(A + NOT(A)) = X.1 = X). Les regroupements doivent impérativement être rectangulaires ou carrés et contenir un nombre de cases égal à une puissance de 2.

- Code de Gray (Code Binaire Réfléchi) : Séquence d'états binaires ordonnée de telle sorte que deux valeurs consécutives ne diffèrent que d'un unique bit (00, 01, 11, 10).
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle de la table de vérité dont les axes sont indexés selon le code de Gray.
- Regroupement d'Adjacence : Rassemblement de cases '1' contiguës par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) éliminant les variables changeant d'état via la propriété A + NOT(A) = 1.
- Propriété Toroïdale : Les bords opposés d'une table de Karnaugh (première/dernière ligne, première/dernière colonne) sont considérés comme adjacents.

Cas concret enseignant : *Avertissement majeur d'examen : l'utilisation de l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) sur les axes au lieu du code de Gray (00, 01, 11, 10) est la cause principale d'échec. L'ordre naturel détruit la propriété d'adjacence entre la 2e et la 3e case (deux bits changent entre 01 et 10), rendant faux tous les regroupements et entraînant la note zéro à l'exercice.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Parce que dans l'ordre binaire naturel, pour passer de 01 (1 en décimal) à 10 (2 en décimal), deux bits changent simultanément (le premier bit passe de 0 à 1 et le second de 1 à 0). Le principe clé de Karnaugh repose sur l'adjacence : un seul bit doit varier entre deux cases voisines pour pouvoir éliminer une variable selon la règle A + NOT(A) = 1. Le code de Gray (00, 01, 11, 10) garantit qu'un unique bit change à chaque étape.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Non, c'est totalement interdit. Deux cases en diagonale diffèrent par au moins deux bits à la fois, ce qui viole le principe d'adjacence. Les regroupements doivent toujours former des blocs rectangulaires ou carrés horizontaux ou verticaux (en tenant compte des bords toroïdaux) composés de 1, 2, 4, 8 ou 16 cases.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction combinatoire S(A, B, C) définie par la somme des mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, construire la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression simplifiée minimale de S.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Analyse des mintermes et table de vérité. Les mintermes 1 (001), 3 (011), 5 (101) et 7 (111) désignent les combinaisons d'entrées pour lesquelles S = 1. Étape 2 : Remplissage de la table de Karnaugh (3 variables : A en ligne, BC en colonne selon le code de Gray 00, 01, 11, 10). - Ligne A=0 : S=1 aux colonnes BC=01 (minterme 1) et BC=11 (minterme 3). - Ligne A=1 : S=1 aux colonnes BC=01 (minterme 5) et BC=11 (minterme 7). Étape 3 : Regroupement des cases. Les 4 cases contenant '1' forment un unique bloc vertical adjacent de 4 cases recouvrant toute la hauteur de la table sur les colonnes BC=01 et BC=11. Étape 4 : Élimination des variables. - La variable A prend les valeurs 0 et 1 (elle varie) -> elle s'élimine. - La variable B prend les valeurs 0 (colonne 01) et 1 (colonne 11) (elle varie) -> elle s me s'élimine. - La variable C vaut 1 dans toute la colonne (elle reste constante à 1) -> elle est conservée.

Résultat : L'expression simplifiée optimale est S = C. Les variables A et B n'ont aucun impact sur la valeur du circuit de sortie.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray appliqué aux axes des tables de Karnaugh ?

R : Deux états successifs sur l'axe ne doivent différer que d'un seul bit (ex: 00, 01, 11, 10), garantissant ainsi que deux cases contiguës n'ont qu'une seule variable qui change d'état.

Q : Que devient l'expression complémentée NOT(A . B) d'après le premier théorème de De Morgan ?

R : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B). L'opérateur ET devient un opérateur OU et la barre d'inversion est distribuée sur chaque variable.

Q : Combien de cases comporte le plus grand regroupement valide possible dans une table de Karnaugh à 4 variables et quelle est la valeur de la fonction si ce regroupement est formé ?

R : Le plus grand regroupement possible comporte 16 cases (2^4). Si toutes les cases valent 1, le regroupement couvre la totalité de la table et la fonction est une constante égale à 1 (S = 1).